

PAS 售前辅助系统 — 项目汇报材料

版本：V1.1
日期：2026-06-15 15:03
用途：项目汇报、功能展示、落地规划
状态：需求设计阶段完成，待启动开发

第一章：项目是什么

1.1 一句话定义

PAS = AI驱动的安全行业售前全链路辅助平台，围绕IP-Guard终端安全产品及网盘/灾备/杀毒等配套产品，为销售/售前/实施/财务/法务/渠道6大角色提供一站式AI增效。

1.2 解决什么问题

没有PAS	有PAS
方案写了2天，PPT做了4小时	10分钟出方案，30分钟出PPT
竞品问什么答不上来	AI实时推话术+竞品对比表
招标信息看到时已截止	爬虫第一手获取+窗口提醒
合同审批微信来回转	在线审批流+状态透明
报销单被退回3次	AI秒审+合规预检
老板问本月能签多少	驾驶舱实时看数据
新人3个月才上手	知识库+AI辅导5分钟开工

1.3 核心公式

PAS = CRM基础 + OA流程 + AI大脑 + 行业知识库

- CRM基础：客户/商机/合同管理
- OA流程：审批/协作/通知

- AI大脑：方案生成/PPT/蓝图/会议辅助/竞品分析/商机识别
- 行业知识库：产品文档/方案模板/竞品信息/行业经验

1.4 项目边界

是	不是
公司内部售前辅助工具	给客户用的产品
AI辅助人决策	AI自动执行关键操作
安全行业垂直	通用CRM/OA
代理产品统一管理	重复自建第三方产品能力

第二章：项目历程与对话梳理

2.1 时间线

阶段	时间	关键事件
萌芽	2026-04-10	建立售前方案能力，配置IMA知识库+IPG知识库
启动	2026-04-16~22	讨论平台需求分析+AI辅助选型+日志系统梳理
初版	2026-04-19~26	AI需求补充、需求扩充、子任务系统梳理（72项）
深化	2026-05月	痛点深挖、角色分析、场景设计
立项	2026-06-03	正式录入项目空间，双版本记录（SM原话+SA提炼）
扩充	2026-06-10~11	V0.0.1~V0.0.11逐模块设计，需求膨胀至85+项
修正	2026-06-11~12	需求偏差核查，6项关键问题确认，基线修正至48项L1

阶段	时间	关键事件
攻克	2026-06-12	本地大模型方案生成攻克（三层确定性框架），客情系统独立化
深化	2026-06-12~15	V1.0技术方案→V2.0技术深度扩充→V3.0商业标准化
沉淀	2026-06-15	8B→27B部署路径专项、GitHub/Gitee双端私有仓库同步

2.2 关键决策节点

#	决策	时间	影响
1	6项关键确认（竞品/驾驶舱/画像/渠道/代理产品/蓝图）	06-12	需求从85+精简至48项L1
2	客情系统从M15升级为独立CIP产品	06-12	通用化+行业插件引擎
3	"不创作只组装"核心策略	06-12	方案80%标准化知识块直接填充
4	三层确定性框架	06-12	模板驱动+知识块驱动+规则引擎
5	7B底座改为8B	06-15	四阶梯8B→14B→27B部署路径
6	双端Git私有仓库	06-15	GitHub+Gitee同步，40文件26686行

2.3 需求膨胀与修正

初版需求(35项) → V0.x扩充(85+项) → 偏差核查 → 基线修正(48项L1) → 汇总需求池(139项5层级)

核心偏差来源：

- 1. 客户侧功能误入（IT控制台/安全大屏/自助门户 → 属IP-Guard产品）
- 2. 建议当需求膨胀（从"还缺什么"推演出60+项）
- 3. 商业策略混淆（"如何带WorkBuddy卖" ≠ 自建9个Skill）

第三章：全量需求池

3.1 需求总览

层级	数量	含义
L1 明确要做	48项	必须交付
L2 专业建议	6项	推荐做，待确认
EXT 按规模解锁	39项	根据团队规模/预算解锁
BIZ B端商业化	24项	SaaS版本商业化功能
OPT 优化项	22项	竞品驱动+体验优化
L3 未来演进	13项	记录不执行
总计	139+13=152项	含L3归档

3.2 各模块需求分布

模块	L1	L2	EXT	BIZ	OPT	合计
M1 售前辅助	10	0	2	3	3	18
M2 商机获取	6	0	3	1	1	11
M3 会议场景	5	1	0	0	1	7
M4 合同与财务	4	1	2	2	2	11

模块	L1	L2	EXT	BIZ	OPT	合计
M5 售后维保	3	0	1	1	0	5
M6 AI能力	5	0	3	4	2	14
M7 AI知识库	3	1	4	2	2	12
M8 多渠道	1	0	2	1	0	4
M9 权限控制	3	0	2	2	1	8
M10 Agent与编排	3	1	3	2	1	10
M11 经营驾驶舱	1	0	1	2	2	6
M12 渠道管理	3	2	3	2	0	10
M13 可扩展	1	0	8	0	0	9
M14 方案生成引擎	0	0	0	0	5	5
M15 客情系统(CIP)	0	0	5	2	2	9
合计	48	6	39	24	22	139

3.3 L1核心需求详表（48项·必做）

M1 售前辅助（10项）

编号	需求	优先级	说明
L1-01	IP-Guard快速出方案	P0	

编号	需求	优先级	说明
			输入客户信息→自动匹配方案模板→输出方案文档
L1-02	PPT制作	P0	AI辅助生成售前PPT
L1-03	测试手册生成	P1	基于产品+客户环境自动生成
L1-04	测试报告生成	P1	测试完成后自动整理
L1-05	巡检手册生成	P1	基于客户部署情况生成
L1-06	蓝图快速客制化展示	P0	针对IT/领导，快速生成特定公司项目蓝图
L1-07	竞品分析	P0	竞品信息录入、对比分析、应对策略
L1-08	客户画像	P0	历史数据+行业标签构建画像
L1-09	代理产品售前能力	P0	第三方产品录入后自动生成全链路售前能力
L1-10	CRM/OA基础能力	P0	客户/商机/合同管理底座

M2 商机获取（6项）

编号	需求	优先级	说明
L1-11	发给机器人自动整理商机	P0	文字/语音→AI提取→结构化商机
L1-12	销售语音→自动输出商机	P1	语音输入→ASR→AI识别→结构化
L1-13	确认后一键保存	P0	AI输出→人工确认→入库

编号	需求	优先级	说明
L1-14	爬虫/Agent监控招标投标网站	P1	定时爬取，安全行业优先
L1-15	全网信息检索	P1	关键词/主题全网检索
L1-16	动态信息提醒	P1	安全行业招标第一手获取+筹备提醒

M3 会议场景（5项）

编号	需求	优先级	说明
L1-17	售前会议实时参与	P1	腾讯会议/现场AI专家实时参与
L1-18	实时消息汇总	P1	会议中实时汇总关键信息
L1-19	解答客户疑问	P1	基于知识库实时回答
L1-20	会议纪要	P0	会后自动生成纪要
L1-21	会议后形成方案	P0	基于会议内容自动生成方案草稿

M4 合同与财务（4项）

编号	需求	优先级	说明
L1-22	合同审核	P0	AI辅助合同条款审核
L1-23	销售合同管理	P0	合同全生命周期管理
L1-24	发票报销核查	P1	AI辅助核查发票合规性
L1-25	新客录入→自动完成后续	P0	录入后自动触发维保建立/实施分配等

M5 售后维保（3项）

编号	需求	优先级	说明
L1-26	维保提醒	P0	合同到期/维保续约自动提醒
L1-27	售后信息问答	P1	AI基于知识库回答售后常见问题
L1-28	售后问题处理	P1	工单流转+AI辅助处理

M6 AI能力（5项）

编号	需求	优先级	说明
L1-29	本地部署小模型	P0	敏感场景用本地模型，降低数据泄露风险
L1-30	审查机制对接云端API	P0	有审查机制地对接外部API，可控可审计
L1-31	敏感数据不上传/脱敏上传	P0	规则+脱敏引擎，敏感数据不出本地
L1-32	敏感词：预定义+AI自动分类	P0	预定义敏感词表+AI自动识别新敏感内容
L1-33	提示词优化能力	P0	用户无需会写提示词，系统自动优化

M7 AI知识库（3项）

编号	需求	优先级	说明
L1-34	企业内部AI知识库	P0	产品文档/方案/FAQ/经验等统一知识库
L1-35	售后问题直接对接AI	P1	常见问题AI自动回答，复杂转人工
L1-36	发现用户行为→替代成数字员工	P1	观察重复操作→推荐自动化→替代为数字员工

M8 多渠道（1项）

编号	需求	优先级	说明
L1-37	QQ/微信/飞书/Web常驻	P1	AI多渠道常驻，任一渠道可达

M9 权限控制（3项）

编号	需求	优先级	说明
L1-38	知识库+组织架构权限	P0	部门/角色/职级决定可见知识范围
L1-39	文档级+项目组成员权限	P0	具体文档和项目组细粒度权限
L1-40	AI回复基于内容权限	P0	AI输出受用户权限约束，不越权泄露

M10 Agent与编排（3项）

编号	需求	优先级	说明
L1-41	Agent/工作流编排能力	P1	Agent组合、条件分支、事件触发
L1-42	Skill获取审核入库	P1	外部Skill导入→审核→入库→可用
L1-43	权限管理方案	P0	Agent/Skill/工作流权限体系

M11 经营驾驶舱（1项）

编号	需求	优先级	说明
L1-44	经营驾驶舱	P0	漏斗/赢单率/业绩/产品组合/合同到期/渠道贡献

M12 渠道管理·MVP（3项）

编号	需求	优先级	说明
L1-45	渠道客户信息管理	P0	渠道商名称/等级/授权区域/联系人
L1-46	渠道专属报价	P0	同产品渠道价≠直客价，自动切换
L1-47	渠道商机报备	P0	渠道报备项目→避免撞单

M13 可扩展（1项）

编号	需求	优先级	说明
L1-48	预留可扩展能力	P0	产品注册表+插件化架构预留

3.4 优先级分布

优先级	数量	含义
P0 MVP必须	45项	第一版必须交付
P1 V2强化	50项	第二版增强
P2+远期	44项	后续版本

第四章：功能重点提炼

4.1 五大核心功能亮点

亮点1：AI方案生成引擎（核心差异化）

传统方式：售前从零写方案，2天1份

PAS方式：AI按规范组装，30分钟1份

方案内容占比：

- 80% → 标准化知识块直接填充（模板驱动）
- 15% → 规则引擎适配调整（条件→动作→约束）
- 5% → AI定制化创作（仅此部分需要创造力）

三层确定性框架确保质量：

- **Layer 1 结构确定性**：方案结构模板=章节+顺序+必填要素，AI不能自创章节
- **Layer 2 内容确定性**：内容知识块=人工审核的标准段落，AI不能自编内容
- **Layer 3 逻辑确定性**：生成规则=条件→动作→约束，AI不能自由组合

亮点2：客情系统CIP（独立产品级）

不是简单的客户画像，而是：

- 客户画像 = 客户"是什么"（静态标签）
- 客情系统 = 客户"在想什么/需要什么/怎么触达"（动态行为+行动建议）

12个数据采集通道（MVP先开4个：CRM录入+邮件+方案交互+招投标爬虫）
8大画像维度，实时自动更新
8类预警信号（沉默/竞品/人事变动/采购窗口/安全事件/续约/活跃度/扩容）
产出形态：AI客户简报(1分钟了解) + 画像卡片(详细版) + 关系图谱

亮点3：本地部署大模型+脱敏体系

四阶梯部署路径：

阶梯	模型	显存	显卡	定位
Tier-1	Qwen3-8B Q4	~6GB	RTX3060	方案生成/知识问答/简单脱敏
Tier-2	Qwen3.5-14B AWQ	~10GB	RTX4090	复杂方案/多轮深度/脱敏泛化
Tier-3	Qwen3.6-27B Q4	~15GB	RTX4060Ti	高质量推理/全策略脱敏

阶梯	模型	显存	显卡	定位
Tier-4	Qwen3.6-27B BF16	~69GB	A100 × 2	全功能+多Agent 并行

脱敏五策略逐级递进：占位符替换→语义泛化→区间化→联邦学习→差分隐私

亮点4：6角色9场景覆盖

角色	核心场景	关键价值
销售	录商机→跟客户→签合同	零门槛录商机，AI客户简报，跟进不遗漏
售前	出方案→做PPT→竞品对标	30分钟出方案，5分钟竞品对比
实施	接任务→部署→验收	交接包自动生成，部署有据
财务	发票审核→回款跟踪	AI秒审发票，回款看板实时
法务	合同审核→风险扫描	AI条款审查，风险预警
渠道	报备→报价→业绩跟踪	渠道价自动切换，撞单预警

亮点5：Agent编排+Skill生态

- 6位安全行业专家Agent（售前/销售策略/投标/合规/数据分析/渠道）
- 专家团编排：条件分支+并行网关+事件驱动
- Skill四步审核入库：安全扫描→功能验证→业务匹配→人工审批
- 竞争壁垒：安全行业深度 × PAS数据闭环 × 业务流程编排

4.2 竞品格局

竞品	公司	与PAS重叠	差异
销售易NeoAgent	中国	55%	通用CRM，无安全行业深度
Tribble	美国	50%	AI原生提案，但不适配中国安全行业

竞品	公司	与PAS重叠	差异
探迹SalesGPT	中国	40%	产业链图谱强，但无方案生成
Gong	美国	30%	会话智能强，但无行业垂直
Clari	美国	25%	Pipeline预测强，但无AI方案生成

核心结论：安全行业垂直SaaS是蓝海，全球无直接竞品，窗口期2-3年。

第五章：系统规划现状

5.1 已完成的设计交付物

#	文档	版本	核心内容	行数
1	PAS_实现原理与技术方案	V1.0	6章完整技术方案（架构/选型/模块/部署）	~1800
2	PAS_技术深度扩充与方案优化	V2.0	7B弹性切换/多模态三层/脱敏五策略/CIP六角色/权限6层/SaaS三级	~3600
3	PAS_商业标准化与工程化闭环设计	V3.0	角色控制台/方案审查/蒸馏Agent/开箱即用/持续优化/智能客服/多通讯	~4200
4	PAS_8B-27B本地部署路径	V1.0	四阶梯架构/显卡选型/弹性路由/LoRA适配器/蒸馏训练/实施路线图	~500

#	文档	版本	核心内容	行数
5	PAS_需求基线修正版	V1.0	48项L1/11项L2/13项L3, 5条核心原则	~400
6	PAS_汇总需求池与本地模型方案生成攻克	V1.0	139项需求池/客情系统9项/三层确定性框架/经验沉淀闭环	~1100
7	PAS_竞品分析报告	V1.0	5直接+3间接竞品/蓝海结论/行动计划	~600
8	CIP_详细技术设计	V1.0	客情系统API设计/数据模型/AI眼镜SDK/商机双引擎/部署架构	~1500
9	CIP_信息安全行业插件	V1.0	行业插件YAML (已验证可用)	~400
10	PAS_用户痛点深挖与体验优化	V1.0	9角色痛点深挖+8条设计原则	~500
11-38	V0.0.2~V0.0.11各模块设计	V0.x	早期逐模块设计 (已整合至V1.0~V3.0)	~8000

设计文档总计：38个文件，26686行

5.2 技术架构方案



AI能力层				
本地模型(8B~27B)	模型调度引擎	云端API代理		
RAG引擎(Milvus)	规则引擎	方案生成引擎		
数据与知识层				
PostgreSQL	Milvus	Neo4j	Redis	MinIO
ClickHouse	知识块库	模板库	规则库	
基础设施层				
Docker	Compose	Nginx	GPU推理	定时任务
			监控	

技术栈：FastAPI + Vue3 + PostgreSQL + Milvus + Neo4j + Redis + MinIO + ClickHouse + vLLM + Qwen3-8B/27B + FunASR + Celery + Docker Compose

5.3 V1.0 → V2.0 → V3.0演进

维度	V1.0	V2.0	V3.0
模型架构	7B单模型	7B弹性切换+27B升级路径	8B底座+蒸馏Agent+微调体系
方案生成	基础模板	三层确定性框架	审查流程+版本管理+质量评分
多模态	无	三层架构 (MiniCPM→VL-8B→32B)	智能客服多模态支持
权限	RBAC	6层演进 (RBAC→ABAC→文档→内容→上下文→预测)	角色模板控制台+动态绑定
客情	模块M15	独立CIP产品	CIP+行业插件+商机双引擎
部署	单机Docker	SaaS三级架构	开箱即用5分钟+持续自动优化
集成	基础API	Agent编排+Skill审核	多通讯工具+智能客服Agent

第六章：落地实施方案

6.1 整体思路

- 先跑通最小闭环（MVP），再逐步扩展
- 先解决"方案太慢"这个最痛的痛点

→ 先用最小模型+最大框架，验证价值后再加模型

→ 先单机部署，验证后再考虑SaaS多租户

6.2 三阶段落地路线

Phase 1：MVP验证（1-2月）

目标：端到端跑通"商机→方案→PPT"最小闭环

周	任务	产出
W1	基础设施搭建	Qwen3-8B+vLLM+Milvus+PG+Redis+MinIO， Docker Compose一键部署
W1	知识库冷启动	导入20篇核心文档（ IP-Guard产品文档+历史方案 ）， 构建向量索引
W2	方案模板+知识块	1个方案模板+10个知识块+10条规则， 端到端跑通方案生成
W2	PPT模板填充	1套PPT模板+方案章节→PPT要点提取→自动填充
W3	CRM基础	客户/商机/合同CRUD， 商机录入→方案生成联动
W3	商机自动整理	文字输入→AI提取→人工确认→入库
W4	招投标爬虫	1个安全行业招投标网站爬虫+信息提醒

周	任务	产出
W4	权限基础	RBAC+组织架构，部门/角色级权限
W5-W8	真实方案回测	5个历史方案回测+调整+质量评分+PPT生成

MVP交付物：

- 方案生成：10分钟出方案（vs 传统2天）
- PPT生成：30分钟出PPT（vs 传统4小时）
- 商机管理：文字/语音→结构化商机
- 招投标监控：安全行业第一手信息
- 知识库：20+篇核心文档AI问答

MVP硬件：单台服务器(32C/64G/1×RTX4060Ti 16GB)，总成本<¥10,000

Phase 2：能力扩展（3-4月）

目标：扩展角色覆盖+AI深度

方向	内容
会议场景	腾讯会议Bot+实时摘要+会后方案生成
合同审核	AI条款审查+风险扫描+审批流
客情系统CIP	多通道采集+画像自动构建+销售辅助建议
渠道管理	渠道信息+专属报价+商机报备
经营驾驶舱	销售漏斗+赢单率+团队业绩+渠道贡献
多渠道	飞书/企微/QQ Bot常驻
模型升级	可选升级至Qwen3.5-14B或Qwen3.6-27B
LoRA微调	100+标注后启动首次微调

Phase 3：商业化闭环（5-6月）

目标：SaaS化+生态化

方向	内容
蒸馏Agent	SOD步级蒸馏+EvolveR经验蒸馏+灰度发布
角色控制台	YAML/DSL动态定义角色+场景绑定
方案审查标准化	模板→AI生成→质量评分→多级审批→版本管理
智能客服Agent	独立知识库+权限管控+数据隔离
SaaS多租户	三级架构(基础版/企业版/旗舰版)
多通讯集成	统一消息网关+OpenClaw四层安全
持续优化	反馈闭环+A/B测试+知识库质量监控

6.3 团队配置建议

角色	人数	职责
后端工程师	1-2	FastAPI+数据模型+业务逻辑+API
前端工程师	1	Vue3+Element Plus+移动端H5
AI工程师	1	vLLM部署+RAG+方案生成引擎+LoRA微调
产品/售前	1 (兼职)	需求确认+知识块审核+方案质量把控
合计	4-5人	MVP阶段

6.4 风险与应对

风险	影响	应对
本地8B模型方案质量不够	方案不可用	三层确定性框架保障，80%靠模板而非模型；可升级14B/27B
知识块冷启动慢	初期方案空洞	先用20篇核心文档+10个知识块跑通，持续扩充

风险	影响	应对
6角色需求难以同时满足	开发周期长	MVP只做销售+售前2个核心角色，其他角色Phase 2
竞品快速跟进	窗口期缩短	安全行业深度+IP-Guard生态是天然壁垒
团队AI经验不足	落地困难	MVP阶段AI工作量可控，核心是规则引擎+RAG，不是模型训练

6.5 成本估算

项目	MVP(Phase 1)	扩展(Phase 2)	商业化(Phase 3)
硬件	¥ 10,000(单机+GPU)	¥ 30,000(升级GPU)	¥ 100,000+(集群)
人力	4-5人 × 2月	5-6人 × 2月	6-8人 × 2月
云端API	¥ 500/月	¥ 2,000/月	¥ 5,000/月
总计	~¥ 15万	~¥ 30万	~¥ 60万+

第七章：核心指标

指标	当前(无PAS)	MVP目标	V2目标
方案生成时间	2天	30分钟	15分钟
PPT制作时间	4小时	30分钟	15分钟
商机录入时间	10分钟/条	1分钟/条	30秒/条
竞品对标时间	2小时	5分钟	实时
招投标信息延迟	3-7天	2小时	实时
新人上手时间	3个月	1周	5分钟冷启动
方案赢单率	行业均值	≥ 均值	≥ 均值+15%
知识库覆盖率	散落各处	80%核心文档	95%+

第八章：项目资产

资产	位置
设计文档(38个)	GitHub私有仓库 + Gitee私有仓库
项目文件	项目空间 /售前辅助系统/SA提炼/
GitHub	https://github.com/a-little-bit/pre-sales-assistant-system
Gitee	https://gitee.com/a_little_bit/pre-sales-assistant-system
需求池	139项需求（15模块 × 5层级）
技术方案	V1.0(1800行) → V2.0(3600行) → V3.0(4200行)
代码量	设计阶段，0行业务代码

附录：设计原则

#	原则	说明
1	人确认原则	AI推荐/自动输出→人工确认→生效，不自动执行关键操作
2	PAS边界	内部售前辅助工具，客户侧功能属于IP-Guard等产品
3	代理产品模式	第三方产品作为代理产品统一管理，不重复自建
4	不创作只组装	方案80%标准化知识块直接填充，AI只做检索+拼接
5	小模型+大框架 > 大模型+小框架	框架确定性远比模型大小重要
6	提升销量为纲	所有功能服务于"提升销量"核心目标

本文档基于PAS项目全部设计文档(38个/26686行)及完整对话记录梳理生成。
项目当前处于需求设计阶段完成、待启动开发的状态。

本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。